1927번 - 최소 힙 성공

☆

2 실버 II

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1 초 (추가 시간 없음) (하단 참고)	128 MB	119095	58734	46410	50.073%

문제

널리 잘 알려진 자료구조 중 최소 힙이 있다. 최소 힙을 이용하여 다음과 같은 연산을 지원하는 프로그램을 작성하시오.

1. 배열에 자연수 x를 넣는다.
2. 배열에서 가장 작은 값을 출력하고, 그 값을 배열에서 제거한다.

프로그램은 처음에 비어있는 배열에서 시작하게 된다.

입력

첫째 줄에 연산의 개수 N(1 ≤ N ≤ 100,000)이 주어진다. 다음 N개의 줄에는 연산에 대한 정보를 나타내는 정수 x가 주어진다. 만약 x가 자연수라면 배열에 x라는 값을 넣는(추가하는) 연산이고, x가 0이라면 배열에서 가장 작은 값을 출력하고 그 값을 배열에서 제거하는 경우이다. x는 2^{31}보다 작은 자연수 또는 0이고, 음의 정수는 입력으로 주어지지 않는다.

출력

입력에서 0이 주어진 횟수만큼 답을 출력한다. 만약 배열이 비어 있는 경우인데 가장 작은 값을 출력하라고 한 경우에는 0을 출력하면 된다.

예제 입력 1 복사

```
9
0
12345678
1
2
0
0
0
0
32
```

예제 출력 1 복사

```
0
1
2
12345678
0
```

출처

- 데이터를 추가한 사람: developer_p (/user/developer_p), djm03178 (/user/djm03178), leethyun (/user/leethyun)

비슷한 문제

- 11279번. 최대 힙 (/problem/11279)
- 11286번. 절댓값 힙 (/problem/11286)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 우선순위 큐 (/problem/tag/59)

시간 제한

- Java 8: 2 초
- Java 8 (OpenJDK): 2 초
- Java 11: 2 초
- Kotlin (JVM): 2 초

메모